1 Project 1: 文献阅读

自动驾驶技术旨在通过环境感知、行为决策与运动控制，实现车辆在复杂交通场景下的自主安全行驶，是人工智能、计算机视觉、控制理论等多学科交叉的前沿领域。请认真阅读综述论文 *Milestones in Autonomous Driving and Intelligent Vehicles—Part II: Perception and Planning*（见附件），并结合相关文献（至少补充 3 篇相关论文），制作一份 PPT 汇报材料，系统性地梳理自动驾驶感知与规划模块的技术路线演进脉络。

汇报内容必须包含：

- **感知模块：**介绍自动驾驶感知模块的技术路线演进脉络，包括传感器技术、环境模型构建、目标检测与跟踪等。
- **规划模块：**详细阐述自动驾驶规划模块的技术路线演进脉络，包括路径规划、轨迹跟踪、行为决策等。
- **当前挑战：**讨论自动驾驶技术在实际应用中遇到的挑战，如环境变化、交通拥堵、传感器故障等。
- **未来展望：**展望自动驾驶技术未来的发展方向，包括更高级的感知与规划技术、更安全的驾驶环境、更广泛的应用场景等。

2 Project 2: 算法编写

路径规划是自动驾驶系统中的核心模块之一，负责在环境感知的基础上，生成从起点到目标点的无碰撞可行路径。A* 算法作为一种经典的启发式搜索算法，被广泛应用于全局路径规划任务。请使用 Python 或 C++，在栅格地图上实现 A* 路径搜索算法，并撰写算法分析说明书。

具体要求如下：

- **地图表示**：使用一个二维数组表示栅格地图，其中 0 表示可通行区域，1 表示障碍物。
- **算法核心功能**：实现 A* 路径搜索算法，计算出从起点到目标点的最短路径。
- **输入输出**：输入包括栅格地图、起点坐标、目标点坐标；输出为从起点到目标点的坐标序列路径。
- **代码结构**：代码应包含地图表示、A* 算法实现、输入输出处理等模块，结构清晰、注释详细。
- **实现细节**：算法应当包含多种启发式函数和拓展策略。
- **算法分析说明书**：请撰写一份说明书，详细介绍所实现代码的细节，分析其优缺点。

辛沁济-1023005271

3 Project 3: 工具使用与项目提交

OpenClaw 是一款近期引爆全球的开源 AI 智能体框架，它实现了 AI 从“只会聊天”到“真正动手做事”的跨越，能够作为“数字员工”自动执行文件处理、数据整理、定时任务等操作。

任务要求：

- 环境部署：选择一种部署方式，完成 OpenClaw 安装与初始化，确保 Web UI 可正常访问。
- 办公软件接入：将部署好的 OpenClaw 接入一款国产办公软件，实现以下基础功能：
    - 能够在办公软件中 @ 机器人，触发其响应。
    - 配置至少一个实用技能（Skill），如会议纪要整理、待办事项生成、信息查询等，并验证其功能的正确性。
- 记录操作过程并形成文档。

提交方式：

在 GitHub 上新建一个公共仓库（仓库名称不限），将以下内容上传至该仓库：

- Project 1 的 PPT 及相关文件；
- Project 2 的源代码、算法分析说明书、运行结果截图；
- Project 3 的说明文档。
- 下载本文档，修改水印为“姓名 + 考生号”，并修改文档标题为“姓名 + 考生号”。

将 GitHub 仓库链接发送至指定邮箱：`admission@whut.edu.cn`，邮件主题格式为“姓名 + 考生号 + 考核提交”。

辛沁舒1023005271